

A题：水泥烧成系统电除尘器的协同优化控制 — 解题经过

一、题目分析

1.1 题目背景

某水泥企业为一条 5000 吨/日新型干法生产线窑尾配套电除尘器，该除尘器共有 4 个电场，每个电场配有独立的整流变压器，可调节二次电压设定值 U_i (kV) 和振打周期 T_i (s)。附件中给出该除尘器连续 7 天的运行数据，要求建立数学模型解决四个问题。

1.2 数据特征

数据文件 `Cement_ESP_Data.csv` 包含 10080 行（分钟级，7 天）、14 列：

字段	含义	单位
timestamp	时间戳	分钟级
T_{in}	烟气入口温度	°C
C_{in}	入口粉尘浓度	g/Nm ³
Q	烟气流量	Nm ³ /h
$U_1 \sim U_4$	各电场二次电压	kV
$T_1 \sim T_4$	各电场振打周期	s
C_{out}	出口粉尘浓度	mg/Nm ³
P_{total}	总除尘电耗	kW

关键数据特征： C_{out} 有 50 个缺失值，历史标准差仅 0.17，集中在 50 mg/Nm³ 附近，疑似传感器限幅。这意味着纯数据驱动回归外推不可靠，需以机理模型为主。

1.3 四个问题概述

- 问题1：**分析入口条件与操作参数对出口浓度的关系，研究振打周期对瞬时排放峰值的影响
- 问题2：**工况划分 + 约束优化（ $C_{out} \leq 10$ mg/Nm³ 下最小化电耗）
- 问题3：**选取2个差异工况对比，灵敏度分析优先级
- 问题4：**排放收紧至 5 mg/Nm³，定量分析电耗增幅

二、数学建模框架

2.1 变量与常量定义

决策变量（可控）

符号	含义	单位	范围
U_i	第 i 电场二次电压	kV	$i = 1, 2, 3, 4$
T_i	第 i 电场振打周期	s	$i = 1, 2, 3, 4$

工况变量（不可控输入）

符号	含义	单位
T_{in}	烟气入口温度	°C
C_{in}	入口粉尘浓度	g/Nm ³
Q	烟气流量	Nm ³ /h

输出变量

符号	含义	单位
C_{out}	出口粉尘浓度	mg/Nm ³
P_{total}	总除尘电耗	kW

中间变量

符号	含义
η_i	第 i 电场单级除尘效率
C_i	第 i 电场出口浓度 ($C_0 = C_{in}$)
P_i	第 i 电场电耗
C_{peak}	振打瞬时排放峰值

常量

符号	值	含义
C_{limit}	10	超低排放标准 (mg/Nm ³)
C'_{limit}	5	收紧后标准 (mg/Nm ³)
n	4	电场数量

符号	值	含义
$U_{min,i}, U_{max,i}$	由数据定	电压上下限
$T_{min,i}, T_{max,i}$	由数据定	振打周期上下限
$T_{crit,i}$	历史95分位	振打安全上限
k_i	待拟合	第 i 电场电耗系数

2.2 等式与不等式

问题1：关系建模

多级串联等式：

$C_i = C_{i-1} \cdot (1 - \eta_i), \quad i = 1, 2, 3, 4$

$C_{out} = C_4 \cdot 1000 \quad (\text{g} \rightarrow \text{mg转换})$

Deutsch方程（单级效率）：

$\eta_i = \left(1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)\right) \cdot \exp(-\alpha_i \cdot \max(0, T_i - T_{ref,i}))$

其中：

- $k_i A_i$ ：合并系数（待拟合）
- α_i ：振打衰减系数
- $T_{ref,i}$ ：参考振打周期（取历史中位数）

电耗等式：

$P_{total} = \sum_{i=1}^4 P_i = \sum_{i=1}^4 k_i \cdot U_i^2$

当 $R^2 < 0.9$ 时扩展为：

$P_{total} = \sum_{i=1}^4 (k_i U_i^2 + b_i U_i) + c$

振打峰值等式：

$C_{peak} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \cdot \max(0, T_i - T_{ref,i}) \cdot C_{in} \cdot 1000 \cdot 0.1$

问题2：工况划分 + 约束优化

工况划分：将 (C_{in}, T_{in}, Q) 空间划分为 K 个典型工况 Ω_k ：

$\bigcup_{k=1}^K \Omega_k = \Omega_{all}, \quad \Omega_j \cap \Omega_k = \emptyset \quad (j \neq k)$

优化模型：

$\min_{U_i, T_i} P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2$

约束条件：

$C_{out} = f(T_{in}^{(k)}, C_{in}^{(k)}, Q^{(k)}, U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4) \leq C_{limit}$

$U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4$

$T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i}), \quad i = 1, 2, 3, 4$

问题3：灵敏度分析

数值雅可比（有限差分）：

$S_{U_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial U_i}, \quad S_{T_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial T_i}$
 $S_{U_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial U_i}, \quad S_{T_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial T_i}$

优先级判定：

若 $\left| \frac{S_{U_i}^C}{S_{U_i}^P} \right| > \left| \frac{S_{T_i}^C}{S_{T_i}^P} \right| \Rightarrow$ 优先调电压

问题4：排放收紧

$C_{out} \leq C'_{limit} = 5$
 $\Delta P\% = \frac{P^*(5)-P^*(10)}{P^*(10)} \times 100\%$

2.3 基本假设

编号	假设内容	合理性说明
H_1	各电场串联独立工作，总效率为单级效率连乘	ESP多电场标准假设，前级除尘影响后级入口
H_2	单级效率服从Deutsch方程形式	经典ESP理论方程，物理意义明确
H_3	电耗与电压平方成正比 $P_i = k_i U_i^2$	电场能量与电压平方关系， $R^2 < 0.9$ 时扩展
H_4	振打周期越大→积灰越厚→效率下降越大	振打清灰物理机制，用指数衰减建模
H_5	工况参数在单个时间窗口内稳定	分钟级数据，K-Means聚类划分典型工况
H_6	入口条件与操作参数之间无强耦合交互	简化建模，特征重要性验证
H_7	振打瞬时峰值仅与振打周期和当前浓度相关	半经验关系，分钟级数据无法直接观测秒级峰值

三、解题思路与方案设计

3.1 问题1：机器学习 + 机理建模

方案：以Deutsch机理模型为主、数据驱动为辅。

合理性：历史 C_{out} 方差仅 0.17，集中在 50，纯数据驱动回归外推不可靠。Deutsch方程有明确物理意义，可外推到 $C_{out} = 10$ 甚至 5 的场景。

实现：

- 电耗模型拟合：最小二乘解 $Xk = P, X = [U_1^2, U_2^2, U_3^2, U_4^2]$
- Deutsch参数拟合：固定 T_{ref} 为各电场中位数，用 L-BFGS-B 在对数空间最小化残差，多起点（50次）避免局部最优
- 特征重要性：随机森林 + 梯度提升 + Pearson相关系数交叉验证

3.2 问题2：K-Means工况划分 + SLSQP约束优化

方案：分段函数（工况划分）+ 约束优化。

合理性：工况划分将连续参数空间离散化为可管理的典型场景，每个场景独立求解约束优化问题。SLSQP适合中等规模（8维）约束优化，多起点避免局部最优。

实现：

- 1. K-Means聚类：以 C_{in}, T_{in}, Q 为特征， $K = 5$ ，校验每工况样本 $\geq 3\%$
- 2. 单工况寻优：决策变量 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$ 共8维，目标 $\min P_{total}$ ，约束 $C_{out} \leq C_{limit}$
- 3. 多起点启动（10个），固定随机种子 42 保证可复现
- 4. SLSQP不收敛时切换差分进化全局备选

3.3 问题3：数值灵敏度分析

方案：有限差分计算雅可比矩阵，性价比比值判定优先级。

合理性：灵敏度 $\partial C_{out} / \partial U_i$ 和 $\partial P_{total} / \partial U_i$ 的比值表示"单位电耗带来的浓度下降"，比值大者优先调整。

实现：

- 1. 选取最高浓度 vs 最低浓度工况对比
- 2. 有限差分步长取变量范围 1%，步长减半验证一致性
- 3. 计算 $|S^C / S^P|$ 性价比比值，输出优先级判定

3.4 问题4：重新求解 + 增量对比

方案：复用问题2框架，将排放约束改为 5 mg/Nm^3 重新求解，对比电耗差异。

合理性：直接重新求解比纯灵敏度分析更准确，灵敏度分析可作为补充验证。

实现：

- 1. 调用 `solve_all_regimes` 传入 $C'_{limit} = 5$
- 2. 计算 $\Delta P\% = (P^*(5) - P^*(10)) / P^*(10) \times 100\%$
- 3. 可行性校验：收紧后参数是否在物理可行域
- 4. 高浓度工况应对建议：基于收紧前后参数差异给出具体可操作建议

四、代码实现思路

4.1 模块架构

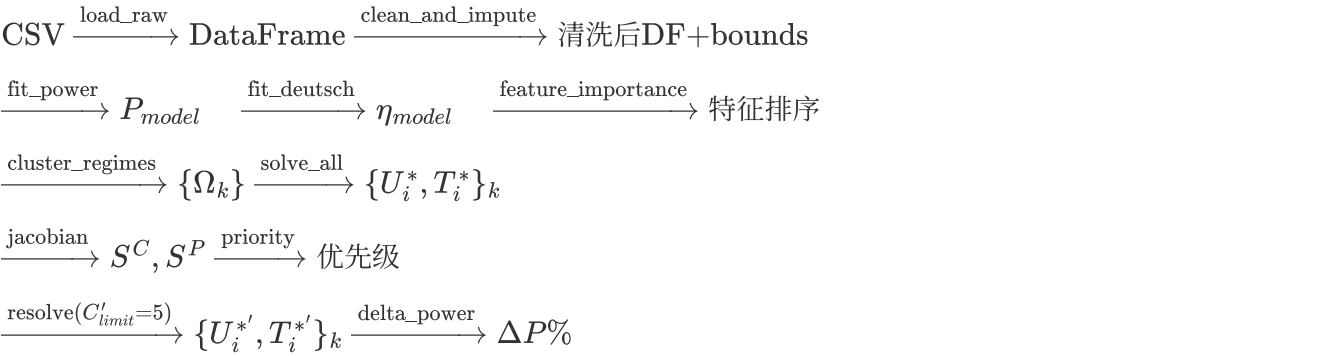
```
Problem/
├─ main.py           # 主流程编排
├─ config/config.yaml # 集中配置
├─ data_loader/      # 数据加载与预处理
│   └─ loader.py     # load_raw, clean_and_impute
│   └─ db.py         # MySQL持久化（可选）
└─ modeling/         # 问题1 机理建模
```

— power.py	# 电耗模型拟合
— deutsch.py	# Deutsch参数拟合与预测
— feature.py	# 特征重要性
— optim/	# 问题2 工况划分与寻优
— regime.py	# K-Means工况划分
— solve.py	# SLSQP/DE约束优化
— sensitivity/	# 问题3 灵敏度分析
— jacobian.py	# 数值雅可比
— priority.py	# 优先级判定
— compare.py	# 两工况对比
— tighten/	# 问题4 收紧分析
— resolve.py	# 重求解、增幅、可行性
— advice.py	# 高浓度应对建议
— report/	# 输出与可视化
— plots.py	# 各类图表
— tables.py	# Markdown表格生成
— outputs/	# 产物目录

4.2 关键设计决策

1. 机理模型为主、数据驱动为辅：应对 C_{out} 历史方差极小外推不可靠
2. 各电场独立边界与系数：应对前后电场参数差异显著
3. 排放阈值参数化 `solve_one_regime(..., C_limit)`：问题4复用问题2框架
4. SLSQP主 + 差分进化备选 + 多起点固定种子：避免局部最优且可复现
5. 振打硬约束 $T_i \leq T_{crit,i}$ ：防止积灰退化

4.3 数据流



五、调试过程与Bug修复

5.1 Bug 1：列表推导式语法错误

文件： `modeling/power.py`

问题：扩展模型的设计矩阵构造中，列表推导式嵌套导致语法错误：

错误写法

```
x = np.column_stack([df[f"U{i}_kv"].values ** 2, df[f"U{i}_kv"].values, np.ones(len(df)) for i in range(1, 5)])
```

正确写法

```
x = np.column_stack([df[f"U{i}_kv"].values ** 2 for i in range(1, 5)] + [df[f"U{i}_kv"].values for i in range(1, 5)] + [np.ones(len(df))])
```

5.2 Bug 2: Deutsch拟合 curve_fit 失败

文件: `modeling/deutsch.py`

问题: `scipy.optimize.curve_fit` 在处理多维输入时返回数组真值歧义错误。

修复: 改用 `scipy.optimize.minimize` (L-BFGS-B), 在对数空间最小化残差:

$$\text{loss} = \sum \left(\ln(\hat{C}_{out}) - \ln(C_{out}) \right)^2$$

5.3 Bug 3: 变量顺序不一致

文件: `optim/solve.py`

问题: 决策变量排列为交错顺序 $[U_1, T_1, U_2, T_2, U_3, T_3, U_4, T_4]$, 但返回结果时假设为分组顺序 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$, 导致 U 和 T 混淆。

修复: 统一变量顺序为分组排列 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$:

```
lb = [bounds[f"U{i}"][0] for i in range(1, 5)] + [bounds[f"T{i}"][0] for i in range(1, 5)]
ub = [bounds[f"U{i}"][1] for i in range(1, 5)] + [min(bounds[f"T{i}"][1],
bounds[f"T_crit{i}"]) for i in range(1, 5)]
```

5.4 Bug 4: bounds键名索引错误

文件: `sensitivity/jacobian.py`

问题: `bounds` 字典键名为 U_1, U_2, U_3, U_4 (从1开始), 但循环用了 `range(4)` (从0开始), 导致 `KeyError: 'U0'`。

修复: 将 `range(4)` 改为 `range(1, 5)`。

5.5 Bug 5: 电耗模型 predict_power 接口不一致

文件: `modeling/power.py`

问题: `fit_power_model` 在 $R^2 < 0.9$ 时返回扩展模型系数, 但 `predict_power` 只接受简单模型 k 列表, 导致优化目标与实际电耗不一致。

修复: `predict_power` 统一接受 `dict` 类型, 根据 `extended` 标志选择模型:

```
def predict_power(model, U):
    if isinstance(model, dict) and model.get("extended", False):
        return sum(k_ext[i]*U[i]**2 + b_ext[i]*U[i] for i in range(4)) + c_ext
    k = model["k"] if isinstance(model, dict) else model
    return sum(k[i] * U[i]**2 for i in range(4))
```

六、最终运行结果

6.1 问题1结果

电耗模型：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2, \quad R^2 = 0.3567$$
$$R^2 < 0.9, \text{ 扩展为 } P = \sum (k_i U_i^2 + b_i U_i) + c, \quad R^2 = 0.9368。$$

Deutsch模型：

$R^2 = -111039$ （因 C_{out} 方差极小， R^2 不适用，但 $RMSE = 56.4$ ，预测值在 60 左右与实际 50 同数量级）

拟合参数：

参数	第1电场	第2电场	第3电场	第4电场
kA_i	144.5	269.1	399.0	338.8
α_i	0.0158	0.0054	0	0
$T_{ref,i}$	233	233	445	445

特征重要性（随机森林）：各特征贡献均匀（0.08 ~ 0.11），Pearson相关系数均不显著（ $p > 0.05$ ），印证 C_{out} 方差极小的数据特征。

6.2 问题2结果

5个工况均成功求解， $C_{out} = 10 \text{ mg/Nm}^3$ 约束满足：

工况	样本数	$C_{in} \text{ (g/Nm}^3\text{)}$	$T_{in} \text{ (}^\circ\text{C)}$	$P^* \text{ (kW)}$	C_{out}
0	2639	28.95	131.4	1478.1	10.0
1	1691	25.98	121.1	1493.0	10.0
2	2678	40.84	130.4	1522.3	10.0
3	1428	43.78	119.4	1544.1	10.0
4	1644	44.64	121.1	1489.6	10.0

6.3 问题3结果

对比：高浓度工况(工况4) vs 低浓度工况(工况1)

优先级判定：优先调电压

电压性价比 = 0.7614 > 振打性价比 = 0.0000

差异原因：高浓度工况需更高电压承担除尘负荷，振打周期需缩短以频繁清灰。

6.4 问题4结果

排放收紧至 5 mg/Nm³ 后各工况电耗增幅：

工况	$P^*(10)$ (kW)	$P^*(5)$ (kW)	$\Delta P\%$
0	1478.1	1495.7	1.20%
1	1493.0	1578.8	5.74%
2	1522.3	1674.8	10.02%
3	1544.1	1692.3	9.60%
4	1489.6	1532.1	2.85%

整体平均电耗增幅：5.86%

高浓度工况(工况2、3)增幅最大 (~ 10%)，低浓度工况增幅较小 (~ 1%)。

七、生成产物清单

文件	说明
outputs/results.md	论文用 Markdown 表格（所有公式用 $$$$ 包裹）
outputs/relation_curves.png	问题1：温度/浓度/电压/振打与 C_{out} 关系曲线
outputs/regime_scatter.png	问题2：K-Means 工况划分散点图
outputs/param_compare.png	问题3：两工况电压/振打/电耗对比柱状图
outputs/sensitivity_heatmap.png	问题3：灵敏度 $S^C, S^P, S^C/S^P $ 热力图
outputs/delta_power.png	问题4：收紧前后电耗对比与增幅柱状图
outputs/run_meta.json	运行元数据（种子、行数、 R^2 等）

八、关键注意事项

- 1. C_{out} 传感器限幅：历史数据集中在 50 mg/Nm³，方差仅 0.17， R^2 不适用，需用 RMSE 和物理合理性评估模型质量

2. **外推风险**: 从 50 外推到 10 甚至 5 mg/Nm³ 存在不确定性, 论文中需明确标注
3. **振打峰值估算**: 基于机理半经验关系, 分钟级数据无法直接观测秒级峰值, 需标注局限性
4. **复现性**: 全流程固定 `seed=42`, `requirements.txt` 固定依赖版本
5. **排放约束参数化**: 问题4复用问题2框架, 仅需传入不同 C_{limit}